ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Дисциплина: BackEnd-разработка

Тема: HTTP методы и передача данных на сервер

Выполнил: студент группы 241-333

Топин Прохор Александрович
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____ _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) **(Оценка)**

Дата, подпись _____ _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

_____

_____

Москва 2025

Ссылка на репозиторий: https://github.com/ProkhorBane/backend-4semester.git

1. Были созданы обработчики MapGet для отображения всех пользователей и поиска по ID.

Листинг 1.1 – «Обработчики MapGet»

```
app.MapGet("api/users", () => users);

app.MapGet("api/users/{id}", (string id) =>
{
    Person? user = users.FirstOrDefault(u => u.Id == id);
    if (user is null) return Results.NotFound(new {message = "User not found"});

    return Results.Ok(user);
});
```

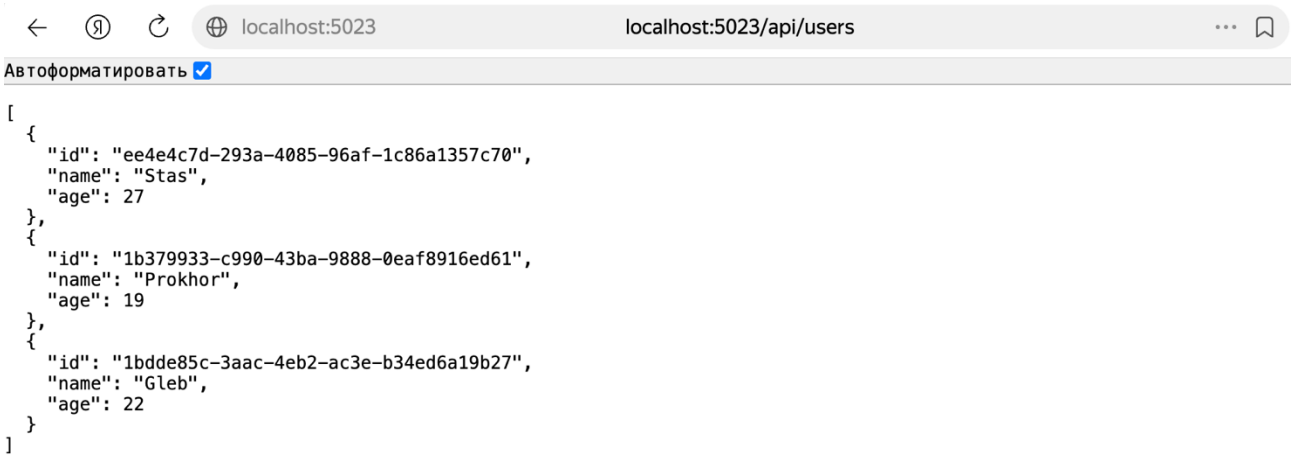

Рис. 1.1 – «Отображение всех пользователей»

Рис. 1.2 – «Поиск пользователя по ID»

Также, был создан обработчик MapGet с передачей данных через query-параметры. Query-параметры – параметры, которые передаются клиентом в

строке запроса после (?) в URL-адресе. Они используются для передачи дополнительной информации серверу при осуществлении HTTP-запроса.

Листинг 1.2 – «MapGet с query-параметрами»

```
app.MapGet("api/users/search", (string? name, int? minAge) =>
{
    var filtered = users.AsEnumerable();
    if (!string.IsNullOrEmpty(name))
        filtered = filtered.Where(u => u.Name.Contains(name));
    if (minAge.HasValue)
        filtered = filtered.Where(u => u.Age >= minAge.Value);

    return Results.Ok(filtered);
});
```

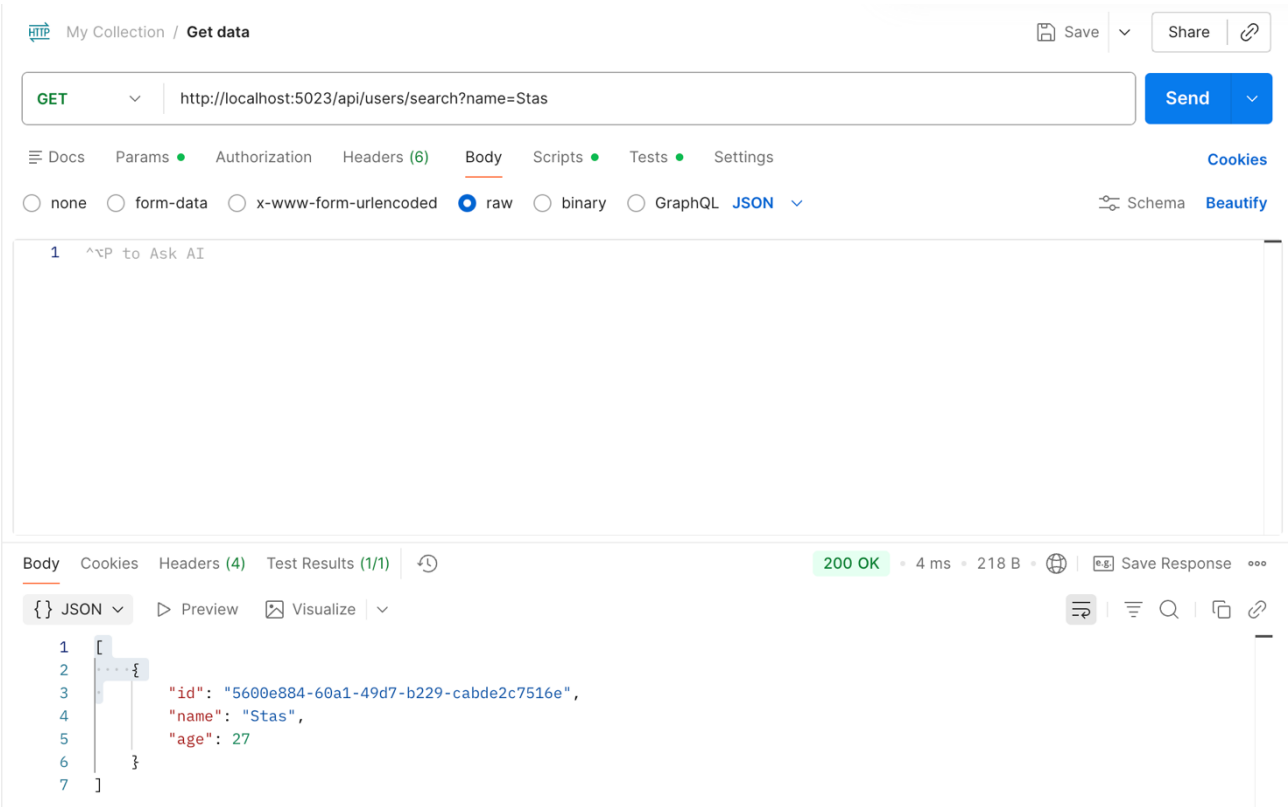

Рис. 1.3 – «Отправка GET-запроса с query-параметрами»

2. Создан MapPost с приёмом данных через тело запроса

Листинг 2.1 – «MapPost с телом запроса»

```
app.MapPost("api/users/create", (Person user) =>
{
    user.Id = Guid.NewGuid().ToString();

    users.Add(user);
    return Results.Created($"api/users/{user.Id}", user);
});
```

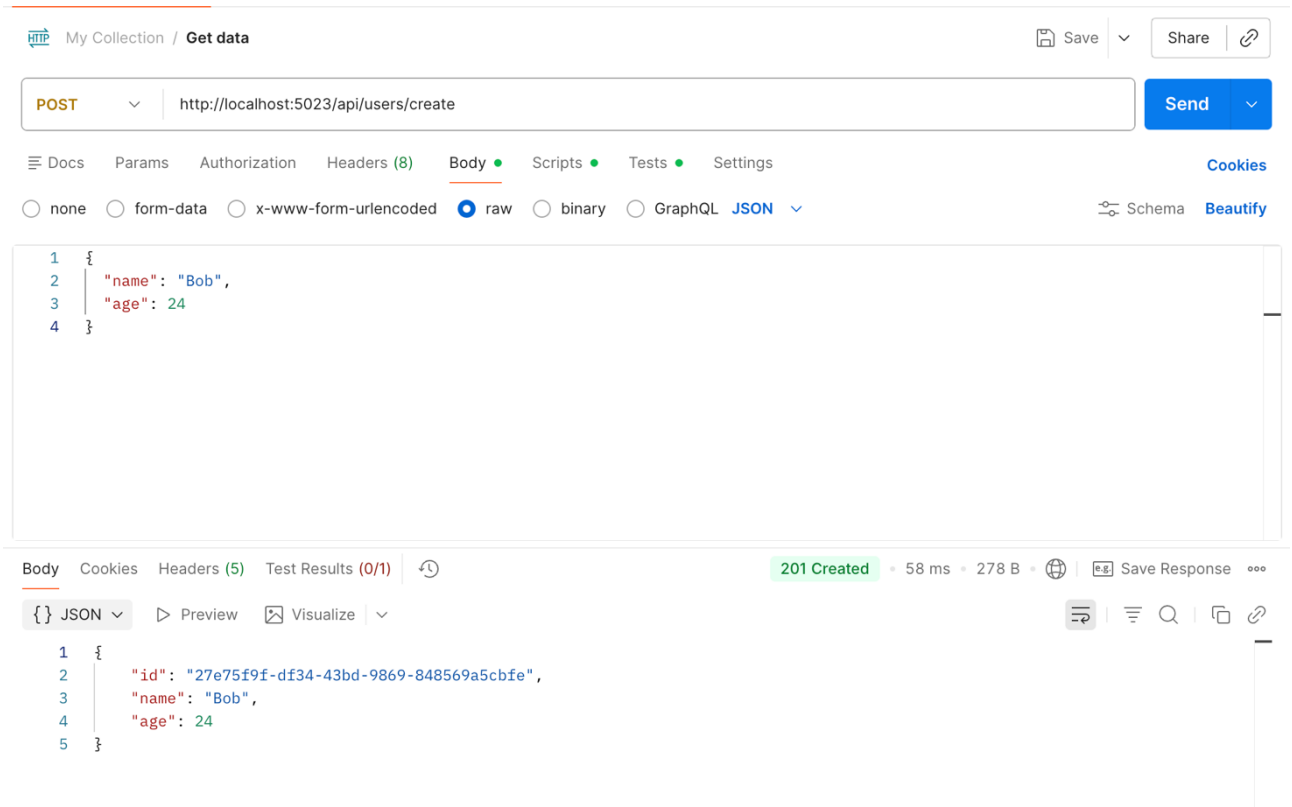

Рис. 2.1 – «Отправка POST запроса через Postman»

В коде также представлен обработчик с приёмом данных через query и тело запроса

Листинг 2.2 – «MapPost с телом запроса + query»

```
app.MapPost("api/users/search", (string? name, int? minAge) =>
{
    var filtered = users.AsEnumerable();
    if  (!string.IsNullOrEmpty(name))
        filtered = filtered.Where(u => u.Name.Contains(name));
    if  (minAge.HasValue)
        filtered = filtered.Where(u => u.Age >= minAge.Value);

    return Results.Ok(filtered);
});
```

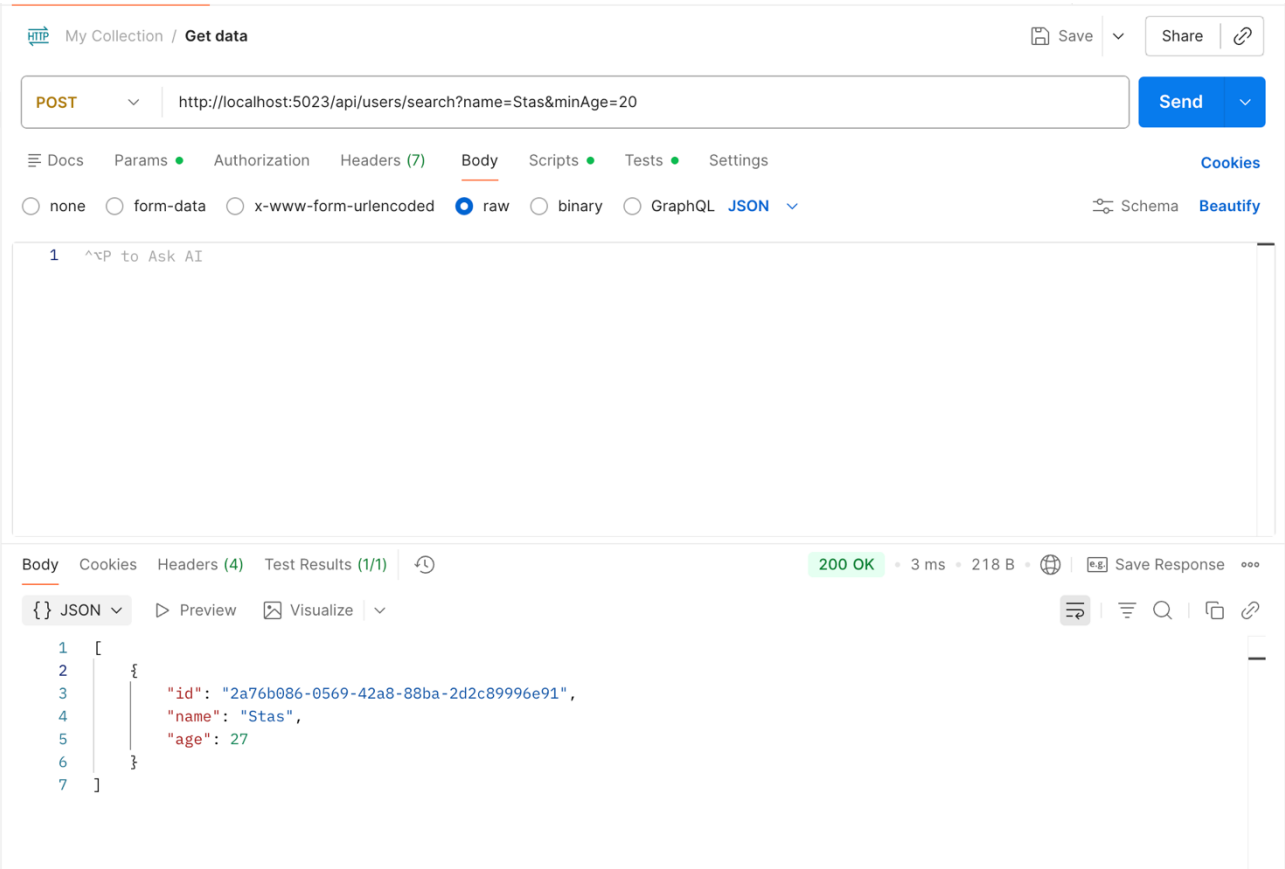

Рис. 3.1 – «Отправка POST-запроса с приёмом данных из query-параметров»

3. Реализован обработчик MapPut с приёмом из тела запроса

Листинг 3.1 – «Обработчик MapPut»

```
app.MapPut("api/users/{id}", (string id, Person updatedUser) =>
{
    var existing = users.FirstOrDefault(u => u.Id == id);
    if (existing is null) return Results.NotFound(new { message = "User not found" });

    existing.Name = updatedUser.Name;
    existing.Age = updatedUser.Age;

    return Results.Ok(existing);
});
```

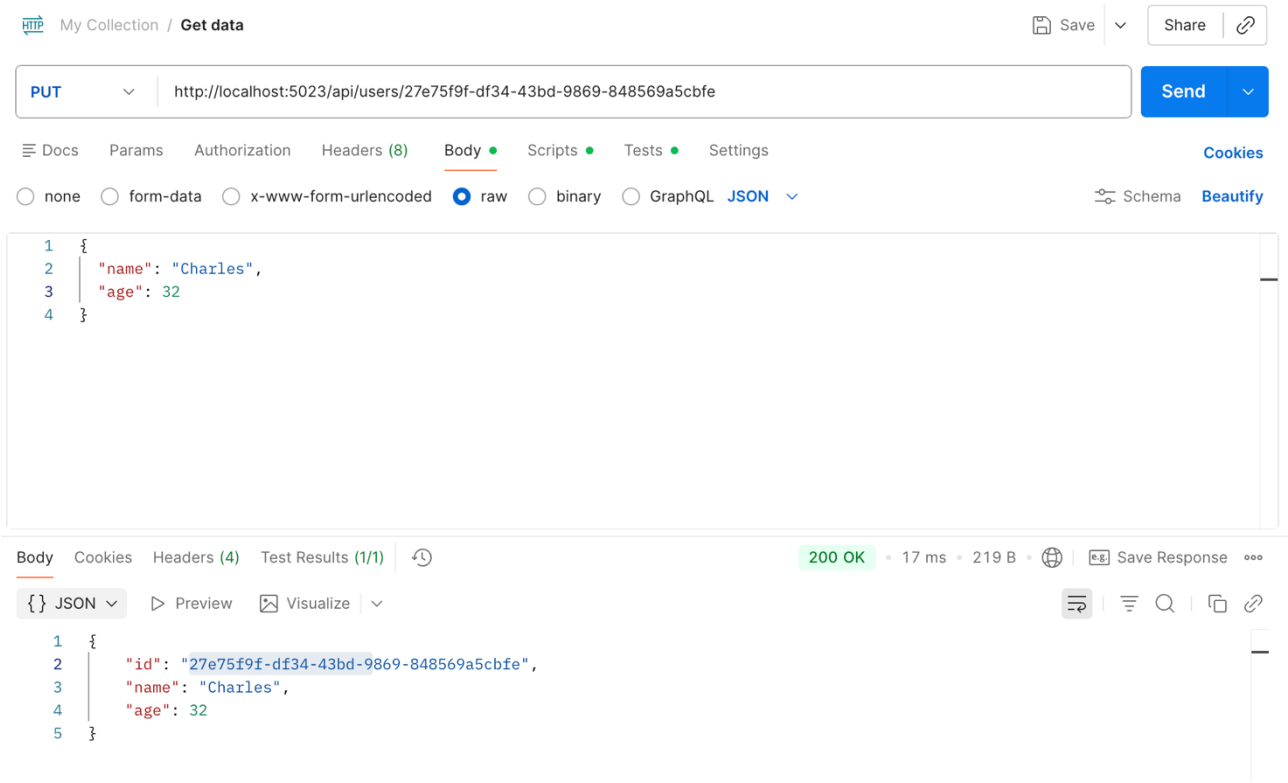

Рис. 3.2 – «Отправка PUT-запроса с приёмом данных из тела»

4. Реализован MapPatch с частичным обновлением данных

Листинг 4.1 – «Обработчик MapPatch»

```
app.MapPatch("api/users/{id}/update", (string id, JsonElement patchData) =>
{
    var user = users.FirstOrDefault(u => u.Id == id);
    if (user is null) return Results.NotFound(new { message = "User not found" });

    foreach (var patch in patchData.EnumerateObject())
    {
        switch (patch.Name.ToLower())
        {
            case "name":
                user.Name = patch.Value.GetString() ?? "";
                break;
            case "age":
                if (patch.Value.TryGetInt32(out int age)) ;
                user.Age = age;
                break;
        }
    }

    return Results.Ok(user);
});
```

My Collection / **Get data**

Save | Share

PATCH http://localhost:5023/api/users/27e75f9f-df34-43bd-9869-848569a5cbfe/update Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "name": "Anton"
3 }
```

Body Cookies Headers (4) Test Results (1/1) 200 OK 53 ms 217 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "id": "27e75f9f-df34-43bd-9869-848569a5cbfe",
3     "name": "Anton",
4     "age": 32
5 }
```

Рис. 4.1 – «Отправка PATCH-запроса с изменением свойства имя»